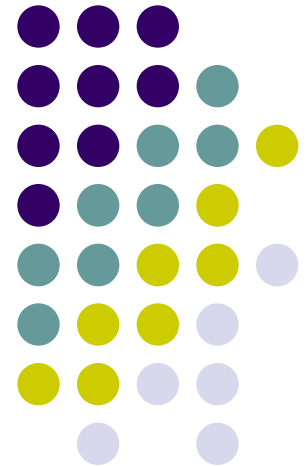


Seguridad Industrial

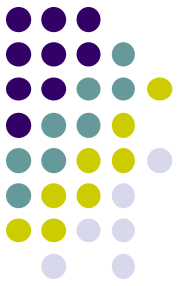
Unidad 5

Seguridad de Redes
Sistemas de Seguridad

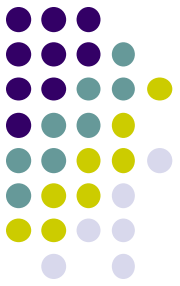
Computación en la nube



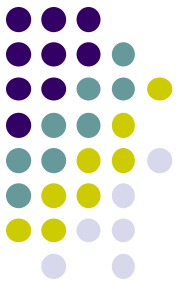
Computación en la nube



Computación en la nube



- El **cloud computing** consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. Describe el uso de una serie de servicios, aplicaciones, información e infraestructura compuesta por reservas de recursos de computación, redes, información y almacenamiento.
- Estos componentes pueden orquestarse, abastecerse, implementarse y desmantelarse rápidamente, y escalar en función de las dimensiones para ofrecer unos servicios de tipo utilidad.



Características esenciales

- Autoservicio bajo demanda
- Amplio acceso a la red
- Reservas de recursos en común
- Rapidez y elasticidad
- Servicio medido

Características esenciales Autoservicio bajo demanda.



Un consumidor puede abastecerse unilateralmente de capacidades de computación, como tiempo de servidor y almacenamiento en red, según sus necesidades, de forma automática sin requerir la interacción humana con cada proveedor de servicios.

Características esenciales

Amplio acceso a la red.



Todos los recursos que ofrece la nube están disponibles en la red, y el consumidor no sólo puede acceder a ellos a través de mecanismos estándar, sino que también mediante plataformas heterogéneas como teléfonos móviles, laptops, etc.



Características esenciales

Reservas de recursos en común

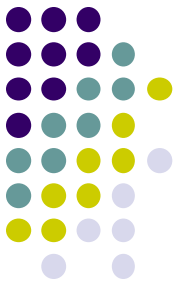
Los recursos del proveedor están agrupados para servir a múltiples consumidores, utilizando un modelo que le permita una separación segura una vez asignados.

Estas agrupaciones deben tener todos componentes necesarios para brindar un “Servicio”, pudiendo incluir recursos de almacenamiento, conectividad, procesamiento, elementos de software, procesos, métricas, etc.

La ubicación de los recursos donde se basa el servicio es responsabilidad del proveedor, y de cara al cliente existe una capa de abstracción. A cambio el proveedor deberá cumplir con los niveles de servicio establecidos.

Características esenciales

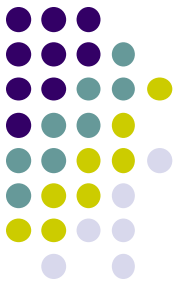
Rapidez y elasticidad.



Las unidades de capacidad pueden ser rápida y fácilmente aprovisionadas (en algunos casos en forma automática), escaladas (crecimiento) o liberadas.

Para el consumidor, estos recursos suelen parecer ilimitados, y pueden ser adquiridos en cualquier cantidad y momento.

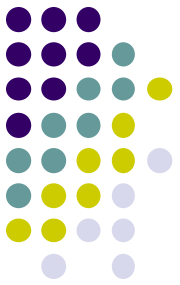
Características esenciales Servicio medido.



Los sistemas de la nube controlan de forma automática y optimizada la utilización de los recursos.

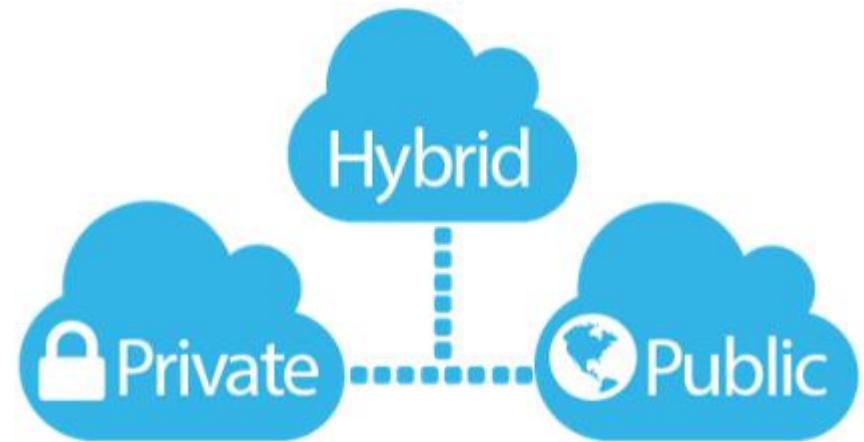
Este uso de los recursos puede ser monitoreado y controlado, además, es posible realizar reportes para ambas partes, a fin de establecer la facturación del servicio.

Modelos de Despliegue en la Nube

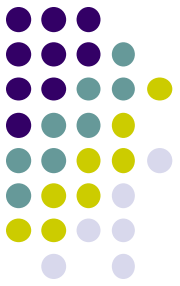


Hay tres formas principales en los que se despliegan los servicios en la nube y se caracterizan con modelos de despliegue adicionales que afrontan requisitos específicos:

- **Nube pública**
- **Nube privada**
- **Nube híbrida**



Modelos de Despliegue en la Nube: Nube pública



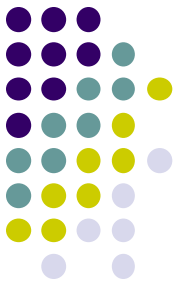
Es aquel modelo de Nube en el cual la infraestructura y los recursos lógicos que forman parte del entorno se encuentran disponibles para el público en general o un amplio grupo de usuarios.

Suele ser propiedad de un proveedor que gestiona la infraestructura y los servicios ofrecidos. Estas nubes son compartidas con otros clientes dentro de los data centers del proveedor.



Modelos de Despliegue en la Nube:

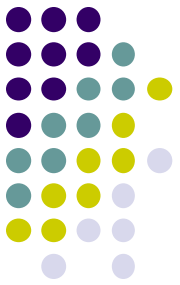
Nube privada



Es aquel modelo en el cual la infraestructura se gestiona únicamente por una organización. La administración de aplicaciones y servicios puede estar a cargo de la misma organización o de un tercero.

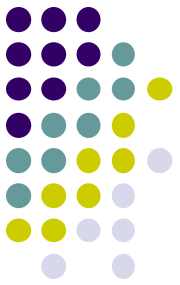
La infraestructura asociada puede estar dentro de la organización o fuera de ella. Ejemplo: Cualquier servicio de nube propio de la organización o contratado a un proveedor pero cuyos recursos sean exclusivos para dicha organización.

Modelos de Despliegue en la Nube: Nube híbrida



Es aquel modelo donde se combinan dos otros dos tipos de Nubes (Pública y Privada) que se mantienen como entidades separadas pero que están unidas por tecnologías estandarizadas o propietarias, que permiten la portabilidad de datos y aplicaciones.

Modelos de Servicio en la Nube



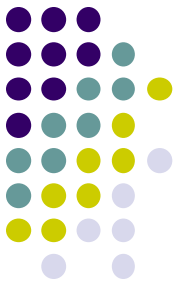
Existen tres modelos de Servicio en la Nube. Ellos son:

- Infraestructura como Servicio (IaaS)
- Plataforma como Servicio (PaaS)
- Software como Servicio (SaaS)

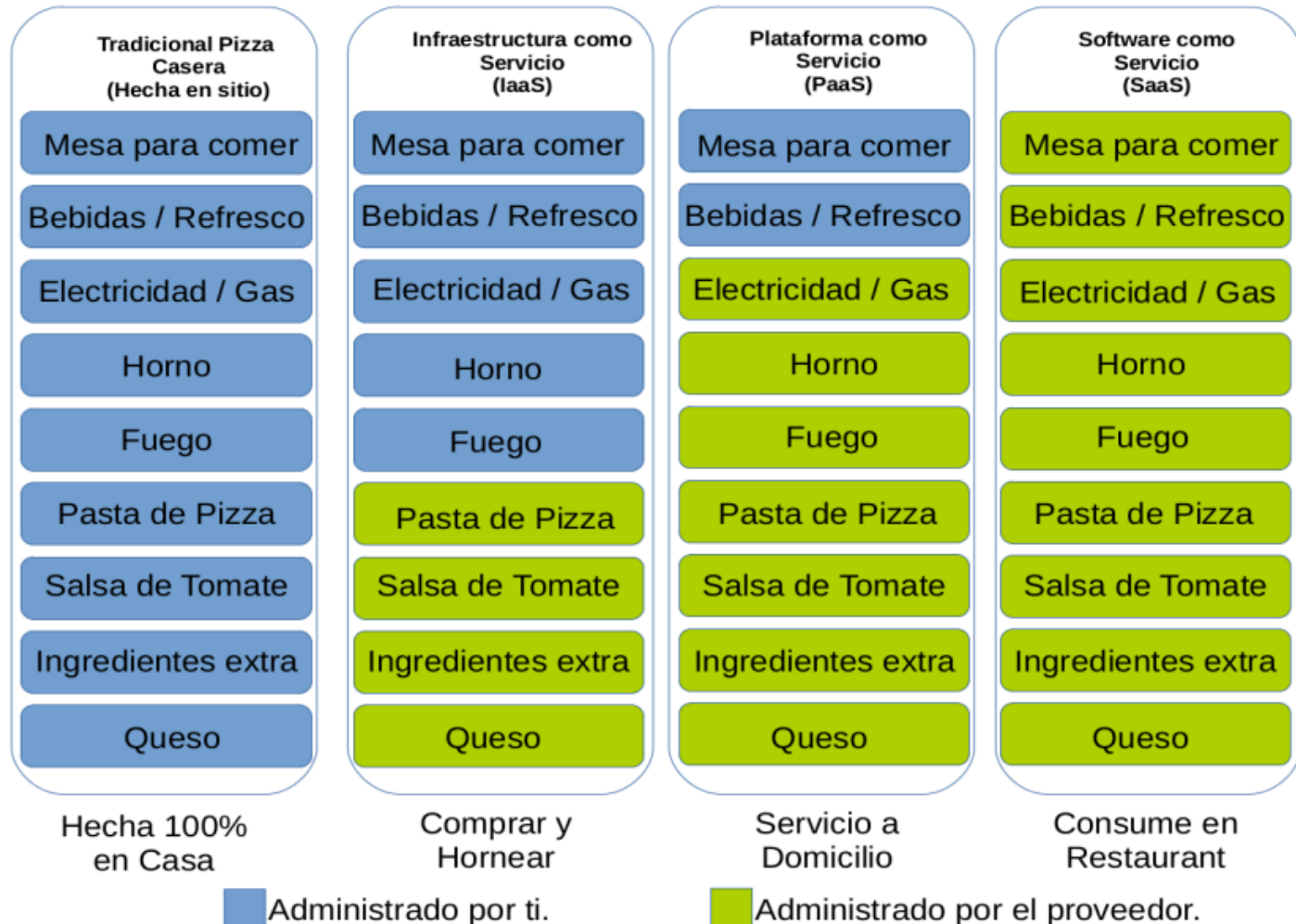


Modelos de Servicio en la Nube

Cloud vs. Pizza



Pizza as a Service



Modelos de Servicio en la Nube

Infraestructura como Servicio (IaaS)



Es un modelo de Cloud Computing que permite utilizar recursos hardware de un proveedor en forma de servicio.

Ello permite comprar recursos de hardware (servidores, sistemas de almacenamiento, routers, etc.) como si se tratara de servicios totalmente externalizados.

Con esto se logra poder ampliar o reducir los recursos informáticos físicos en un periodo de tiempo muy breve.

El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura de nube subyacente pero tiene control sobre los sistemas operativos, almacenamiento, aplicaciones desplegadas y la posibilidad de tener un control limitado de componentes de red seleccionados (p.ej., hospedar firewalls).



Modelos de Servicio en la Nube

Plataforma como Servicio (PaaS)

Este modelo agrupa un conjunto de funcionalidades que permiten a los usuarios crear nuevas aplicaciones informáticas.

Para ello provee todos los componentes necesarios para la creación de una nueva aplicación informática, integrando normalmente un entorno de desarrollo y una interfaz de programación de aplicaciones, o API (Application Programming Interface).

Aquí, el consumidor no gestiona ni controla la infraestructura de nube subyacente que incluye la red, servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero tiene control sobre las aplicaciones desplegadas y la posibilidad de controlar las configuraciones de entorno del hosting de aplicaciones.

Modelos de Servicio en la Nube

Software as a Service (SaaS)

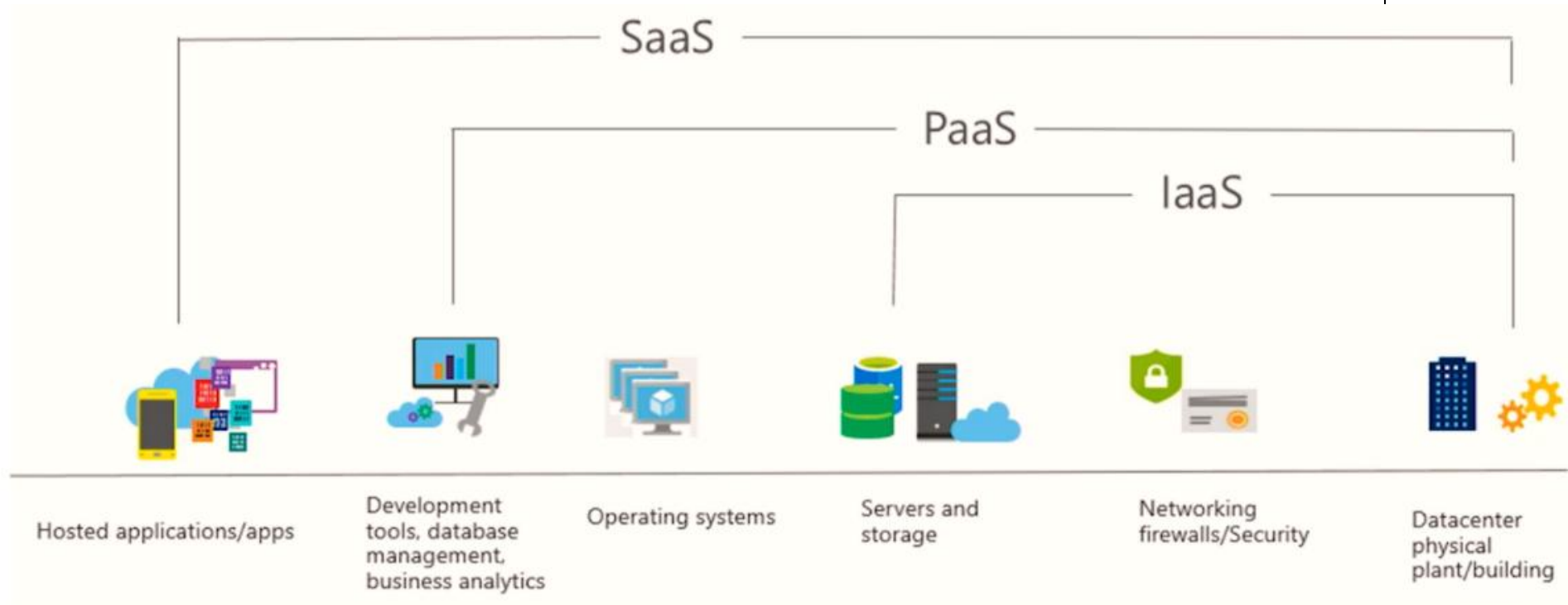
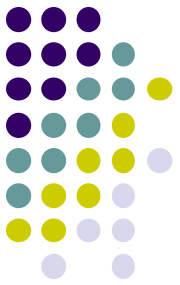


Ofrece el consumo de una gran variedad de aplicaciones proporcionadas por los proveedores del servicio y que se ejecutan en la infraestructura de la nube.

Las aplicaciones en la “nube” son accesibles por varios dispositivos del cliente a través de una interfaz sencilla, como puede ser un navegador web.

El cliente del servicio no gestiona o controla la infraestructura subyacente, que incluye la red de comunicaciones, los servidores, los sistemas operativos y el almacenamiento, con la posible excepción de unos parámetros de configuración de la aplicación específicos del usuario limitados.

Modelos de Servicio en la Nube



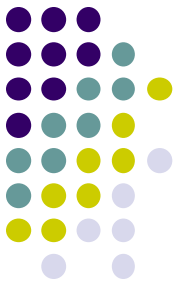
Seguridad en la Nube



Puede sonar simplista, pero la seguridad en la nube incluyen todos los dominios de seguridad tradicionales aunque la naturaleza de los riesgos, roles y responsabilidades, y la implementación de los controles cambian, a menudo drásticamente.

Aunque el alcance general de la seguridad y el cumplimiento no cambian, las piezas de las que en particular cualquier actor de la nube es responsable de hacer, ciertamente sí cambian.

La computación en la nube es un modelo de tecnología compartida donde las diferentes organizaciones son responsables, frecuentemente, de implementar y administrar las diferentes partes de la pila.



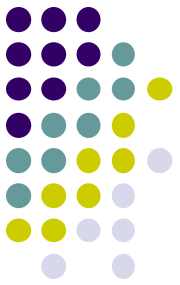
Seguridad en la Nube

Como resultado, las responsabilidades de seguridad también se distribuyen en la pila, y por lo tanto a través de las organizaciones involucradas.

Esto se conoce comúnmente como el modelo de responsabilidad compartida. Piense en ello como una matriz de responsabilidad que depende del proveedor de servicios en la nube en particular y la característica / producto, el modelo de servicio y el modelo de implementación.

En un nivel alto, la responsabilidad de seguridad se correlaciona con el grado de control que tiene un actor dado sobre la arquitectura en pila.

Seguridad en la Nube



**Infraestructura
como servicio**

**Plataforma
como servicio**

**Software
como servicio**

Responsabilidad en Seguridad

Mayormente el Consumidor

Mayormente el Proveedor

Seguridad en la Nube

Software como Servicio (SaaS)



El proveedor de servicios en la nube es responsable de casi toda la seguridad, ya que el usuario de servicios en la nube solo puede acceder y administrar su uso de la aplicación, y no puede alterar el funcionamiento de la aplicación.

Por ejemplo, un proveedor de SaaS es responsable de la seguridad del perímetro, el registro/monitoreo/auditoría y la seguridad de la aplicación, mientras que el consumidor solo puede administrar la autorización y los derechos.



Seguridad en la Nube

Plataforma como Servicio (PaaS)

El proveedor de servicios en la nube es responsable de la seguridad de la plataforma, mientras que el consumidor es responsable de todo lo que implementa en la plataforma, incluida la forma en que configuran las características de seguridad ofrecidas.

Las responsabilidades se dividen de manera más pareja.

Por ejemplo, cuando se utiliza una base de datos como servicio, el proveedor gestiona la seguridad, los parches y la configuración central, mientras que el usuario de servicios en la nube es responsable de todo lo demás, incluidas las funciones de seguridad de la base de datos, las cuentas de administración o incluso los métodos de autenticación.

Seguridad en la Nube

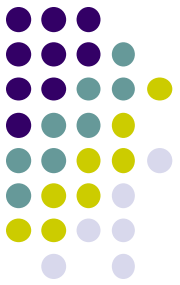
Infraestructura como Servicio (IaaS)



Al igual que PaaS, el proveedor es responsable de la seguridad de base, mientras que el usuario de servicios en la nube es responsable de todo lo que construye en la infraestructura.

A diferencia de PaaS, esto otorga mucha más responsabilidad al cliente.

Por ejemplo, es probable que el proveedor de IaaS controle su perímetro en busca de ataques, pero el consumidor es totalmente responsable de cómo definen e implementan su seguridad de red virtual, según las herramientas disponibles en el servicio.



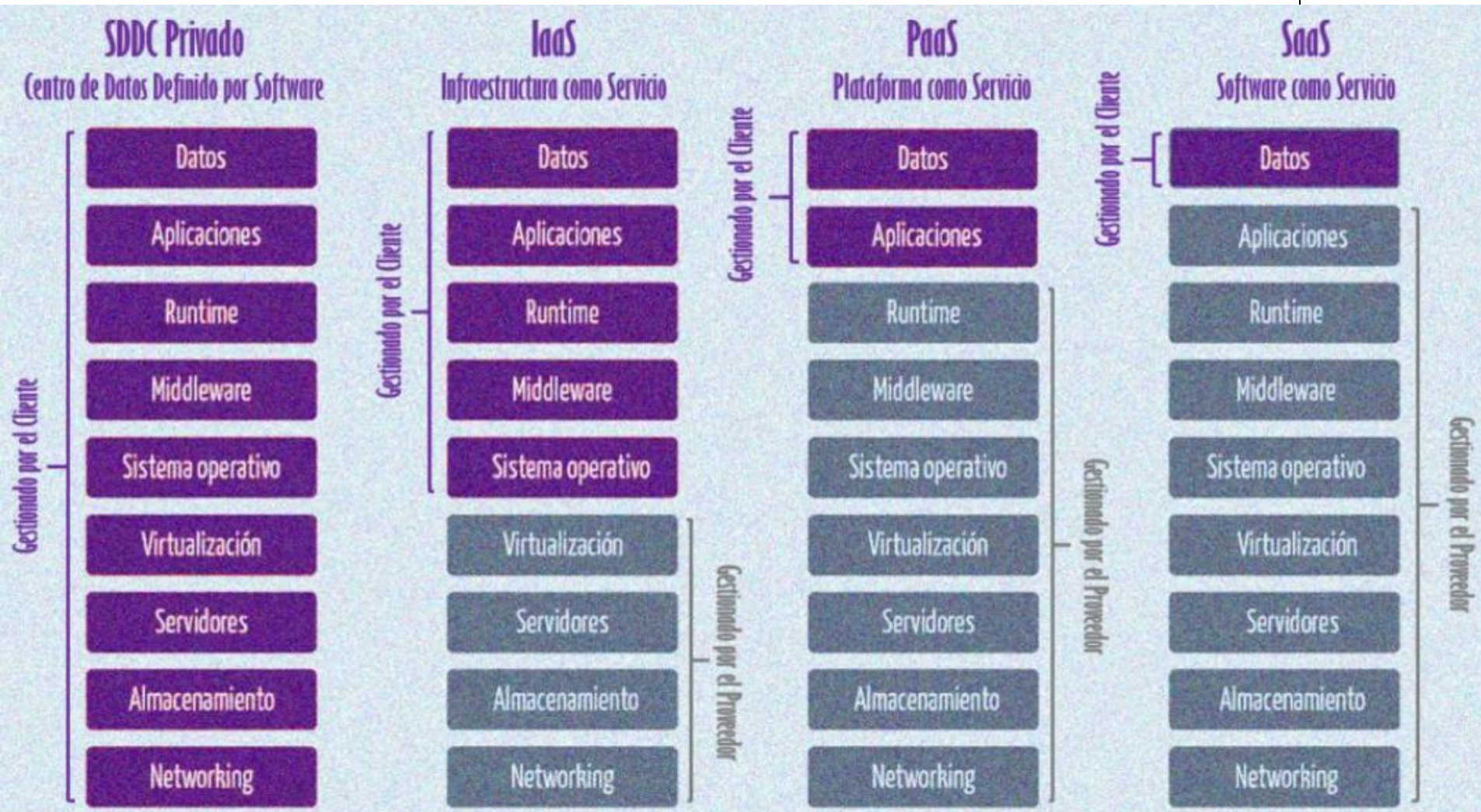
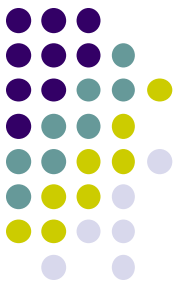
Seguridad en la Nube

La idea clave desde la perspectiva de una arquitectura de seguridad al comparar los modelos es que cuanto más abajo de la capa se detenga el proveedor del servicio en la nube, más capacidades de seguridad y gestión deberá implementar y gestionar el consumidor.



Seguridad en la Nube

Modelo de Responsabilidad Compartida

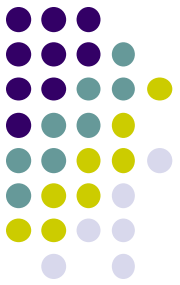


Seguridad en la Nube

Modelo de Responsabilidad Compartida

UBP Seguridad Industrial - Ing. Pablo Masjoán,
Ing. Lucía Oliva

Responsabilidad	SDDC Privado	IaaS	PaaS	SaaS
Gobierno de los Datos	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Protección de Puntos Finales	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Gestión de Cuentas y Acceso	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Infraestructura de Identidad y Directorio	Cliente	Cliente	Compartida	Compartida
Controles de Nivel de Aplicación	Cliente	Cliente	Compartida	CSP
Controles de Red	Cliente	Cliente	Compartida	CSP
Sistema Operativo	Cliente	Cliente	CSP	CSP
Hosts Físicos	Cliente	CSP	CSP	CSP
Red Física	Cliente	CSP	CSP	CSP
Centro de Datos Físico	Cliente	CSP	CSP	CSP
	Cliente		CSP	



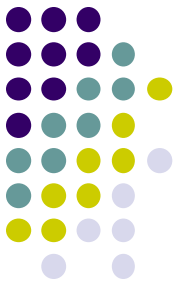
Seguridad en la Nube

Los detalles de implementación, controles necesarios, procesos específicos y varias arquitecturas de referencia y modelos de diseño varían según el proyecto específico de la nube.

Diferentes proyectos en la nube, incluso en un solo proveedor, probablemente se aprovecharán conjuntos de configuraciones y tecnologías completamente diferentes en cada proyecto.

La clave es identificar los requisitos, diseñar la arquitectura e identificar los vacíos en función de las capacidades de la plataforma subyacente de la nube.

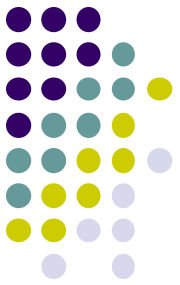
Es por eso por lo que necesita conocer la arquitectura y el proveedor de servicios en la nube antes de comenzar a traducir los requisitos de seguridad en controles.



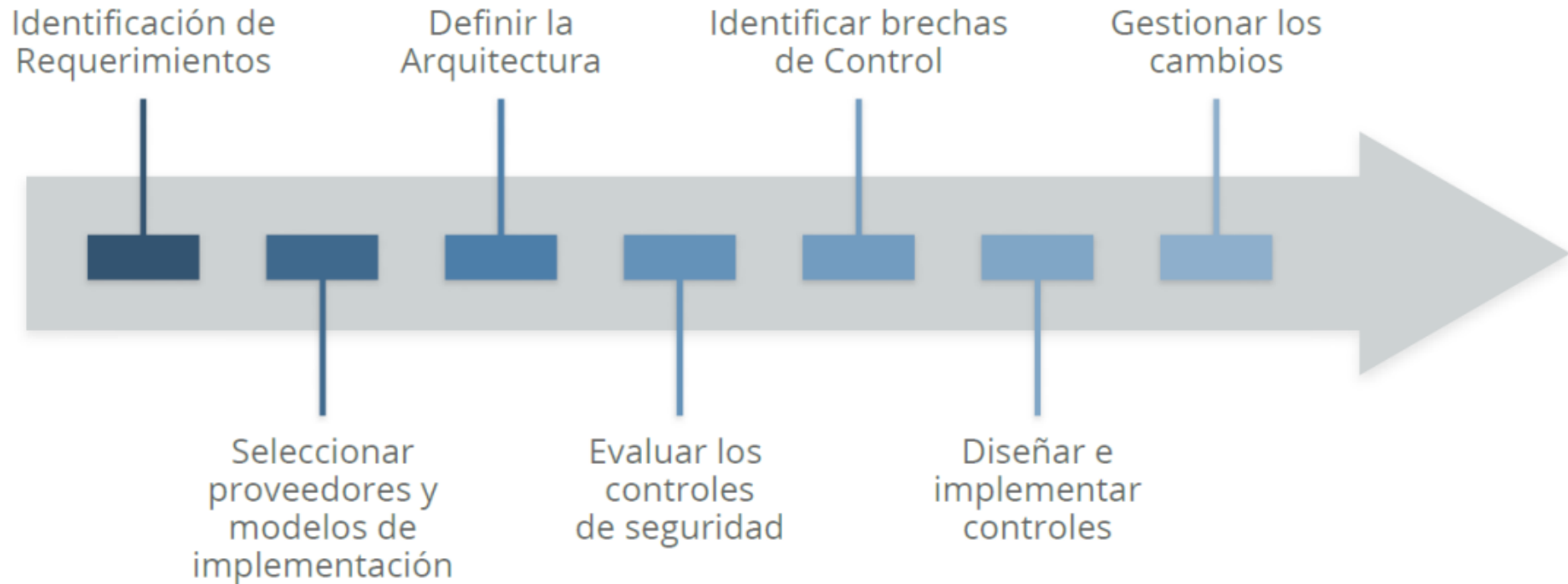
Seguridad en la Nube

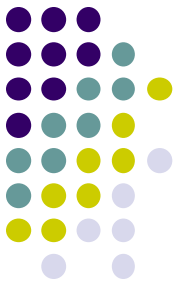
A continuación se plantea un proceso relativamente sencillo y de alto nivel para administrar la seguridad en la nube, a través de los siguientes pasos:

- Identificar los requisitos de seguridad y cumplimiento necesarios y cualquier control existente.
- Seleccione su proveedor de servicios en la nube, servicio y modelos de implementación.
- Definir la arquitectura.
- Evaluar los controles de seguridad.
- Identificar las lagunas de control.
- Diseñar e implementar controles para llenar los vacíos.
- Gestionar cambios a lo largo del tiempo.



Seguridad en la Nube



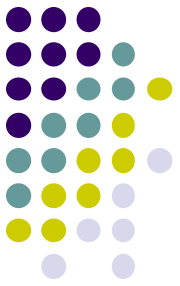


Ventajas en términos de Seguridad

La seguridad como elemento diferenciador del mercado:

La seguridad constituye una prioridad para muchos clientes en nube; gran parte de ellos toman las decisiones relativas a las adquisiciones basándose en el renombre del proveedor en cuanto a confidencialidad, integridad y resistencia a los fallos, así como en los servicios de seguridad ofrecidos por el mismo.

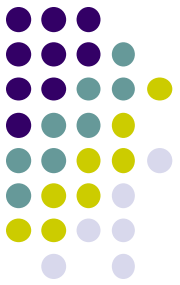
Este es un motivo de peso para que los proveedores en nube mejoren sus prácticas de seguridad.



Ventajas en términos de Seguridad

Interfaces normalizadas para servicios gestionados:

Los grandes proveedores en nube pueden ofrecer una interfaz abierta y estandarizada a los proveedores de servicios de seguridad gestionada. De este modo se genera un mercado de servicios de seguridad más abierto y con mayor disponibilidad.



Ventajas en términos de Seguridad

Auditoría y recogida de pruebas:

Cuando utiliza la virtualización, la computación en nube puede proporcionar imágenes forenses de pago por la utilización de las máquinas virtuales a las que se puede acceder sin desconectar la infraestructura, lo cual reduce el tiempo de espera para realizar un análisis minucioso.

También puede aportar un almacenamiento de registros más rentable a la vez que permite una actividad de registro más exhaustiva sin afectar al rendimiento..

Principales riesgos en términos de Seguridad



Falta de control sobre recursos:

Al tener toda la infraestructura e incluso la aplicación corriendo sobre servidores que se encuentran en la nube, es decir, del lado del proveedor, el cliente carece por completo de control sobre los recursos e incluso sobre su información, una vez que ésta es subida a la nube.

Principales riesgos en términos de Seguridad



Dependencia:

En una solución basada en Cloud Computing, el cliente se vuelve dependiente no sólo del proveedor del servicio, sino también de su conexión a Internet, debido a que el usuario debe estar permanentemente conectado para poder alcanzar al sistema que se encuentra en la nube.

Principales riesgos en términos de Seguridad



Protección de datos:

La computación en nube plantea varios riesgos relativos a la protección de datos tanto para clientes en nube como para proveedores en nube.

En algunos casos, puede resultar difícil para el cliente (en su función de controlador de datos) comprobar de manera eficaz las prácticas de gestión de datos del proveedor y en consecuencia, tener la certeza de que los datos son gestionados de conformidad con la ley.

Principales riesgos en términos de Seguridad



Supresión insegura o incompleta de datos:

Cuando se realiza una solicitud para suprimir un recurso en nube, al igual que sucede con la mayoría de sistemas operativos, en ocasiones el proceso no elimina definitivamente los datos.

En ocasiones, la supresión adecuada o puntual de los datos también resulta imposible (o no deseable, desde la perspectiva del cliente), bien porque existen copias adicionales de datos almacenadas pero no disponibles o porque el disco que va a ser destruido también incluye datos de otros clientes.

La multiprestación y la reutilización de recursos de hardware representan un riesgo mayor para el cliente que la opción del hardware dedicado.